MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2012

A **Série** : A

Code matière : 009

C.S.J.M

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **02 heures 15 minutes**
Coefficients : **A1 = 1 ; A2 = 3**

N.B : - Les DEUX (02) exercices et le Problème sont obligatoires

- Machine à calculer non programmable autorisée.

EXERCICE 1. (05 points)

1- Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite arithmétique définie par son premier terme $U_0 = -1$ et sa raison r = 3.

a) Exprimer U_n en fonction de n. (0,5 pt)

b) Déterminer l'entier naturel n si $U_n = 59$. (0,5 pt)

c) Calculer la somme S tel que $S = U_0 + U_1 + \dots U_{20}$. (1 pt)

2- On considère la suite $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par : $V_n = e^{3n-1}$.

a) Calculer V_0 et V_1. (0,5 pt+0,5 pt)

b) Démontrer que $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $q = e^3$. (1 pt)

c) Exprimer en fonction de n, la somme $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_{n-2}$. (1 pt)

EXERCICE 2 : (05 points)

Un porte-monnaie contient 12 billets dont 5 billets de 500 Ar, 4 billets de 1.000 Ar et 3 billets de 2.000 Ar.

1- On prend successivement au hasard et sans remise 3 billets du porte-monnaie.

a) Vérifier qu'il y a 1320 cas possibles. (1 pt)

b) Calculer la probabilité d'obtenir :

A : « trois billets de même valeur » ; (1 pt)

B : « un montant total de 4.500 Ar ». (1 pt)

2- On prend au hasard et simultanément 2 billets du porte-monnaie.

Calculer la probabilité d'avoir :

C : « exactement deux billets de 500 Ar » ; (1 pt)

D : « au moins un billet de 1.000 Ar ». (1 pt)

PROBLEME : (10 points)

On considère la fonction numérique f définie sur]0 ; +∞[par :

$$f(x) = 2x - 1 - 2\ln x$$

On note par ($\mathcal{C}$) sa courbe représentative dans un plan muni d'un repère orthonormé $(0, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2cm.

1- Vérifier que $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = +\infty$. Que peut- on en conclure ?

2-

a) Montrer que pour tout $x \in]0 ; +\infty[$; $f(x) = x\left(2 - \frac{1}{x} - 2\frac{\ln x}{x}\right)$. (0,5 pt) (0,75) (1 pt)

b) On donne $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$. (0,75 pt) (0,5 pt)

c) Sachant que $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} [f(x) - 2x] = -\infty$, (1 pt)
Interpréter graphiquement la courbe ($\mathcal{C}$) et la droite $(D) : y = 2x$. (0,5 pt) (0,5 pt)

3-

a) Démontrer que pour tout $x \in]0 ; +\infty[$, $f'(x) = \frac{2x-2}{x}$ où f' est la fonction dérivée de f . (1 pt) (0,75 pt)

b) Etudier le signe de $f'(x)$ sur]0 ; +∞[. (1 pt) (0,75 pt)

4-

a) c) Dresser le tableau de variation de f . (1 pt) (1 pt)

a) Calculer à 10^{-1} près ; $f(2), f(3)$ et $f(e)$. (0,5 pt x3) (0,25 pt x3)
(On donne $\ln 2 \sqcup 0,7$; $\ln 3 \sqcup 1,1$ et $e \sqcup 2,7$).

b) Ecrire une équation de la tangente (T) à ($\mathcal{C}$) au point d'abscisse $x_0 = 2$. (1 pt) (0,75 pt)

c) Tracer (T), (D) et ($\mathcal{C}$) dans le même repère. (1,5 pts) (1,5 pts)

Pour A2 seulement

5- Soit F la fonction définie sur]0 ; +∞[par : $F(x) = x^2 + x - 2x\ln x$.

a) Calculer $F'(x)$ et montrer que F est une primitive de f sur]0 ; +∞[(1 pt)

b) Calculer, en cm², l'aire $\mathcal{A}$ du domaine plan limité par la courbe ($\mathcal{C}$), l'axe des abscisses $(x'0x)$ et les droites d'équations respectives $x = 1$ et $x = e$. (1 pt)

==========